SMARTSENS

SmartSens™

SC500CS 数据手册

Preliminary V1.8

2021.9.26

SmartSens Confidential - NDA Only

应用

- 手机摄像头
- 智能家用摄像头
- 电池摄像头
- 可移动设备相机
- 视频电话会议设备

特性

- 高灵敏度
- 高信噪比
- 低功耗
- 16x 模拟增益，32 x 数字增益
- 外部控制帧率及多传感器同步
- 水平/垂直窗口调整
- 2 x 2 binning 模式
- I^2C 接口寄存器编程
- OTP 176 字节（用户可用）
- 支持扩频时钟

关键指标（典型值）

- 分辨率：500 万
- 像素阵列：2600H x 1952V
- 像素尺寸：1.12 μm x 1.12 μm
- 镜头光学尺寸：1/5”
- 最大图像传输速率：
  - 2592H x 1944V@30fps 10bit
- 输出接口：
  - 10/8-bit 2Lane MIPI
- 输出格式：RAW RGB
- CRA：31.9°
- 灵敏度：710 mV/lux • s
- 动态范围：71 dB
- 信噪比：37 dB
- 工作温度范围：-30°C ~+85°C
- 最佳工作温度范围：0°C~+60°C
- 电源电压：
  - Analog = 2.8V ± 0.1V
  - Digital = 1.2V ± 0.06V
  - I/O = 1.8V ± 0.1V
- 封装尺寸：
  - CSP: 3.505 mm x 3.255 mm, 24-pin
- die 尺寸：
  - COB: 3.475 mm x 3.225 mm
  - RW：3.525 mm x 3.275 mm
- ESD 等级：
  - HBM: Classification 2
  - CDM: Classification C3

SmartSens Confidential - NDA Only

目录

目录 **3**
图片索引 **5**
表格索引 **6**
1. 系统描述 **7**
1.1. 芯片概述 7
1.2. 系统框架 7
1.3. 引脚描述 9
1.4. 芯片初始化 11
1.4.1. 上电时序 *11*
1.4.2. 下电时序 *12*
1.4.3. 睡眠模式 *13*
1.4.4. 复位模式 *13*
1.5. 配置接口 13
1.6. Sensor ID 15
1.7. 数据接口 15
1.7.1. MIPI *15*
1.8. 锁相环 19
1.9. 扩频时钟 19
2. 功能介绍 **20**
2.1. SLAVE MODE 20
2.2. AEC/AGC 22
2.2.1. AEC/AGC 的控制策略 *22*
2.2.2. AEC 控制寄存器说明 *23*
2.2.3. AGC 控制寄存器说明 *23*
2.3. GROUP HOLD 28
2.4. 视频输出模式 29
2.4.1. 读取顺序 *29*
2.4.2. 输出窗口 *30*
2.5. 帧率计算 30
2.6. 测试模式 31
3. 电气特性 **32**
4. 光学特性 **34**
4.1. QE 曲线 34
4.2. 主光线入射角（CRA） 34
5. 封装信息 **35**
5.1. CSP 35
5.1.1. 芯片封装信息 *35*
5.1.2. 封装尺寸表 *35*

SmartSens Confidential - NDA only

5.2. COB 37
5.2.1. RW(Reconstructed Wafer)物理尺寸 37
5.2.2. Pad 脚位图 38
6. 订购信息 40
7. 版本变更记录 41

SmartSens Confidential - NDA only

图片索引

图 1-1 结构图(CSP) 7
图 1-2 结构图(COB) 8
图 1-3 典型应用示意图(CSP) 8
图 1-4 典型应用示意图(COB) 9
图 1-5 封装引脚图(CSP) 10
图 1-6 上电时序图(CSP) 11
图 1-7 上电时序图(COB) 11
图 1-8 下电时序图(CSP) 12
图 1-9 下电时序图(COB) 12
图 1-10 I2C 接口时序 14
图 1-11 MIPI 接口示意图 16
图 1-12 MIPI 底层数据包示意图 16
图 1-13 MIPI 长/短数据包结构示意图 17
图 1-14 MIPI 1/2 lane 模式数据包传输示意图 17
图 1-15 MIPI 数据包 DI 结构 18
图 1-16 PLL 控制示意图 19
图 1-17 SSC 调制方式 19
图 2-1 Slave Mode 时序图 20
图 2-2 Slave Mode 曝光实现图 21
图 2-3 像素阵列图一 29
图 2-4 像素阵列图二 29
图 2-5 镜像和倒置实例 30
图 2-6 测试模式 31
图 3-1 外部时钟（EXTCLK）波形图 33
图 4-1 QE 曲线 34
图 4-1 CRA Curve 34
图 5-1 封装示意图 35
图 5-2 RW 尺寸示意图 37
图 5-3 引脚图 38
图 5-4 Pad 示意图 38

SmartSens Confidential - NDA only

表格索引

表 1-1 引脚描述(CSP) 9
表 1-2 睡眠模式控制寄存器 13
表 1-3 软复位控制寄存器 13
表 1-4 I2C 设备地址控制 13
表 1-5 I2C 接口时序详细参数 15
表 1-6 SENSOR ID 寄存器 15
表 1-7 输出格式和帧率 15
表 1-8 MIPI 数据类型 18
表 1-9 MIPI 调整寄存器 18
表 2-1 Slave mode 控制寄存器 21
表 2-2 曝光的手动控制寄存器 23
表 2-3 增益寄存器控制 23
表 2-4 模拟 gain 值控制寄存器 24
表 2-5 数字 gain 值控制寄存器 26
表 2-6 Group hold 控制寄存器 28
表 2-7 镜像和倒置模式控制寄存器 30
表 2-8 输出窗口寄存器 30
表 2-9 帧率相关寄存器 30
表 2-10 测试模式控制寄存器 31
表 3-1 绝对最大额定值（以上所有电压都是 to pad 电压） 32
表 3-2 直流电气特性（以上所有电压都是 to pad 电压） 32
表 3-3 交流特性（TA=25°C，AVDD=2.8V，DOVDD=1.8V） 33
表 5-1 封装尺寸表 35
表 5-2 RW 物理尺寸表 37
表 5-3 Pad 坐标描述 39
表 6-1 订购信息表 40

SmartSens Confidential - NDA only

1. 系统描述

1.1. 芯片概述

SC500CS 是消费类领域先进的数字 CMOS 图像传感器，最高支持 2592H x 1944V @30fps 的传输速率。SC500CS 输出 raw 格式图像，有效像素窗口为 2600H x 1952V，支持复杂的片上操作——例如窗口化、水平镜像、垂直倒置等。

SC500CS 可以通过标准的 I²C 接口读写寄存器。

SC500CS 可以通过 GPIO 引脚实现外部控制曝光。

1.2. 系统框架

图 1-1 和图 1-2 展示了 SC500CS 图像传感器的功能模块。图 1-3 和图 1-4 展示了一个典型的应用示例。

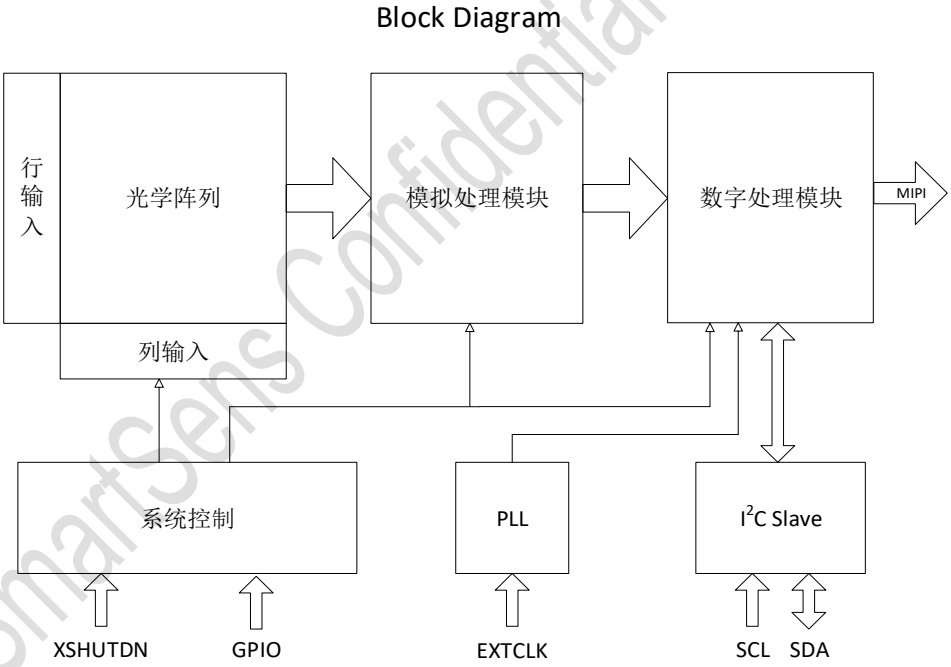


图 1-1 结构图(CSP)

SmartSens Confidential - NDA only

Block Diagram

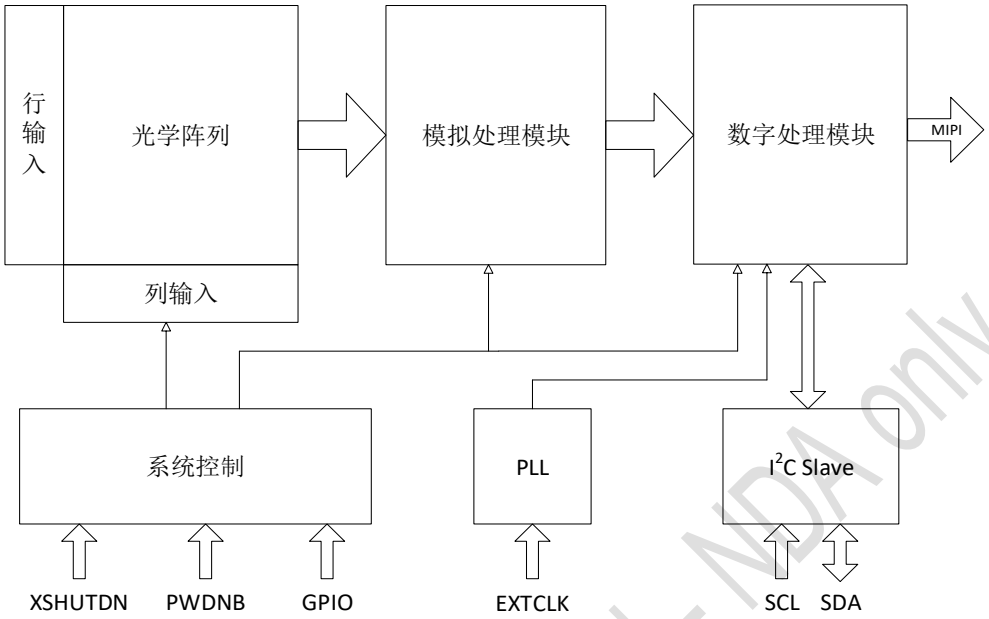


图 1-2 结构图(COB)

SC500CS 支持 MIPI 接口：

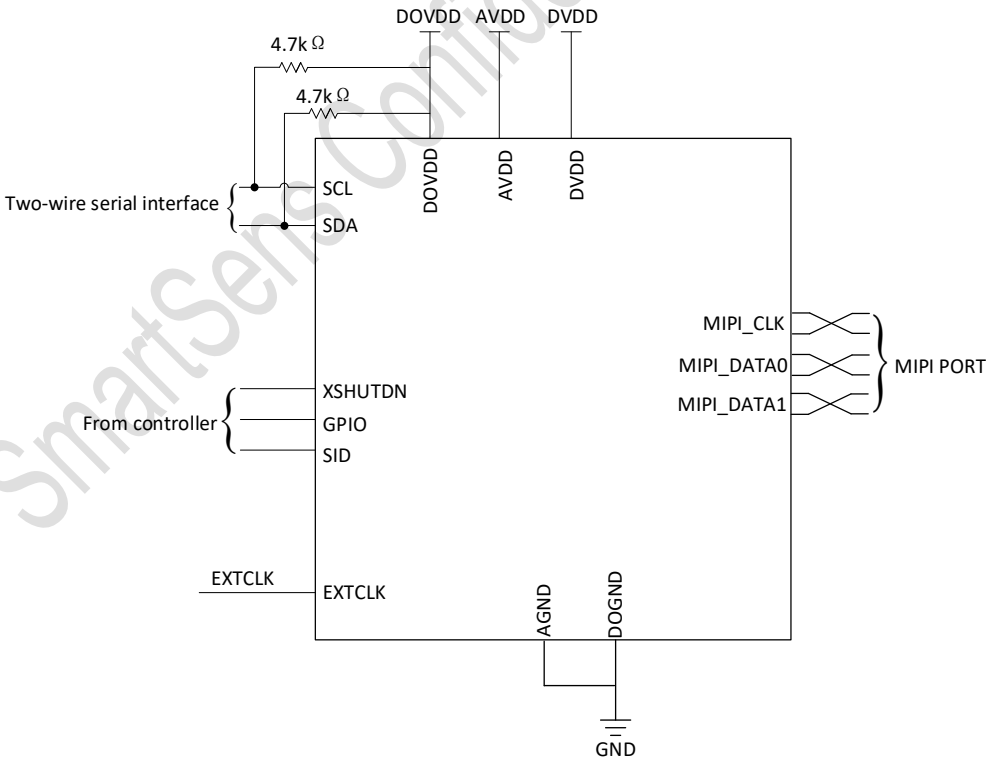


图 1-3 典型应用示意图(CSP)

SmartSens Confidential - NDA only

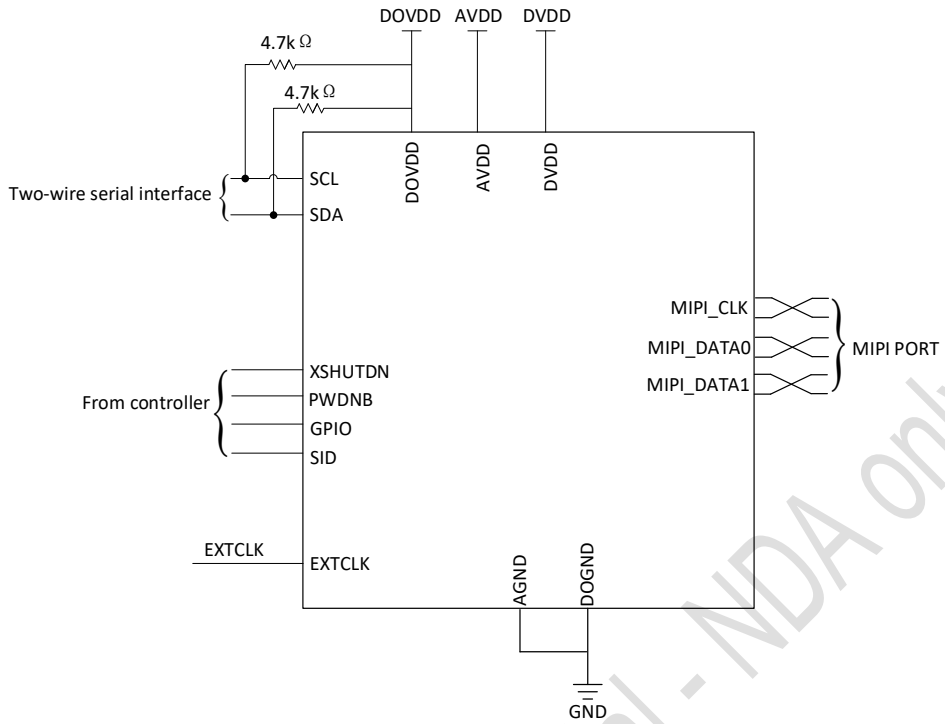


图 1-4 典型应用示意图(COB)

1.3. 引脚描述

下表列出了 SC500CS 图像传感器的引脚信息及相关描述。

表 1-1 引脚描述(CSP)

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
1	A1	AGND	地线	模拟地
2	A2	DVDD	电源	1.2V 数字电源
3	A3	EXTCLK	输入	时钟输入
4	A4	SDA	输入/输出	I2C 数据线(open drain)
5	A5	XSHUTDN	输入	复位信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
6	B1	DVDD	电源	1.2V 数字电源
7	B2	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
8	B4	SCL	输入	I2C 时钟线
9	B5	SID	输入	I2C Device ID（内置下拉电阻，默认为低电位，对应 Device ID 是 7'h36）
10	C1	DOGND	地线	I/O 地
11	C2	DOVDD	电源	1.8V I/O 电源
12	C3	GPIO	输入/输出	通用输入输出接口
13	C4	DVDD	电源	1.2V 数字电源

SmartSens Confidential - NDA only

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
14	C5	AGND	地线	模拟地
15	D1	MD1P	输出	MIPI 数据 1 正极信号
16	D2	MCN	输出	MIPI 时钟负极信号
17	D3	DOGND	地线	I/O 地
18	D4	MD0N	输出	MIPI 数据 0 负极信号
19	D5	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
20	E1	MD1N	输出	MIPI 数据 1 负极信号
21	E2	MCP	输出	MIPI 时钟正极信号
22	E3	DVDD	电源	1.2V 数字电源
23	E4	MD0P	输出	MIPI 数据 0 正极信号
24	E5	VREFN	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）

Top View

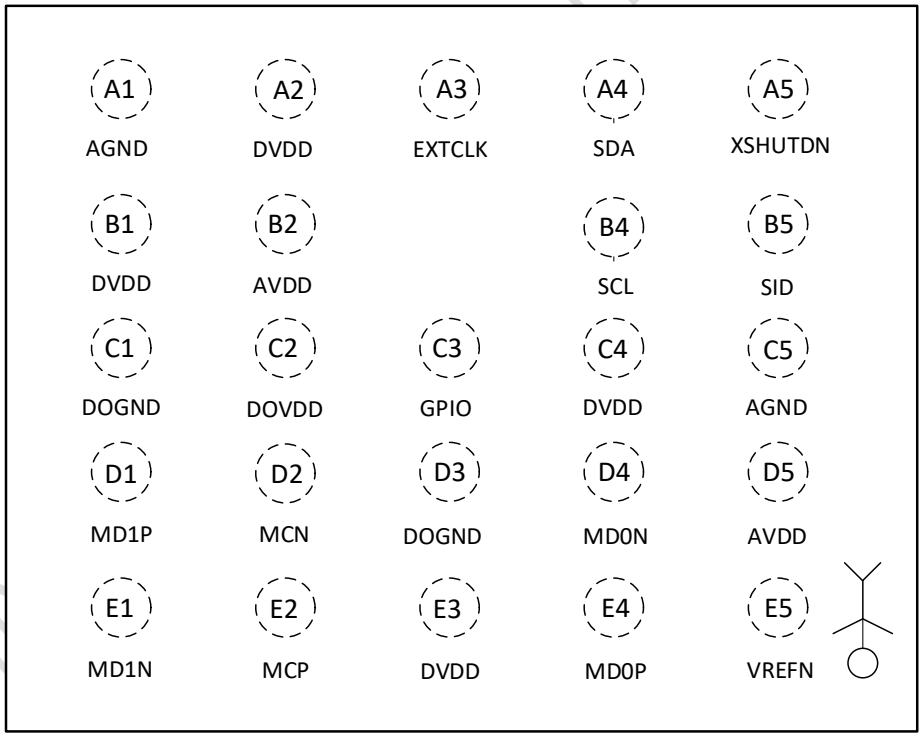


图 1-5 封装引脚图(CSP)

Smartsens - NDA only

1.4. 芯片初始化

1.4.1. 上电时序

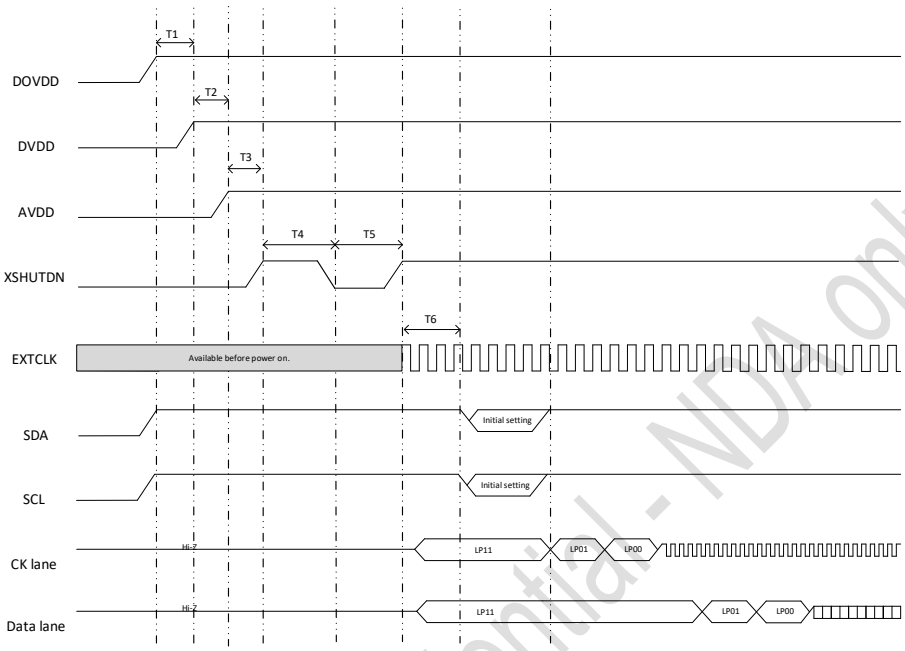


图 1-6 上电时序图(CSP)

注：T1≥0ms，T2≥0ms，T3≥0ms，T4≥1ms，T5≥1ms，T6≥4ms。

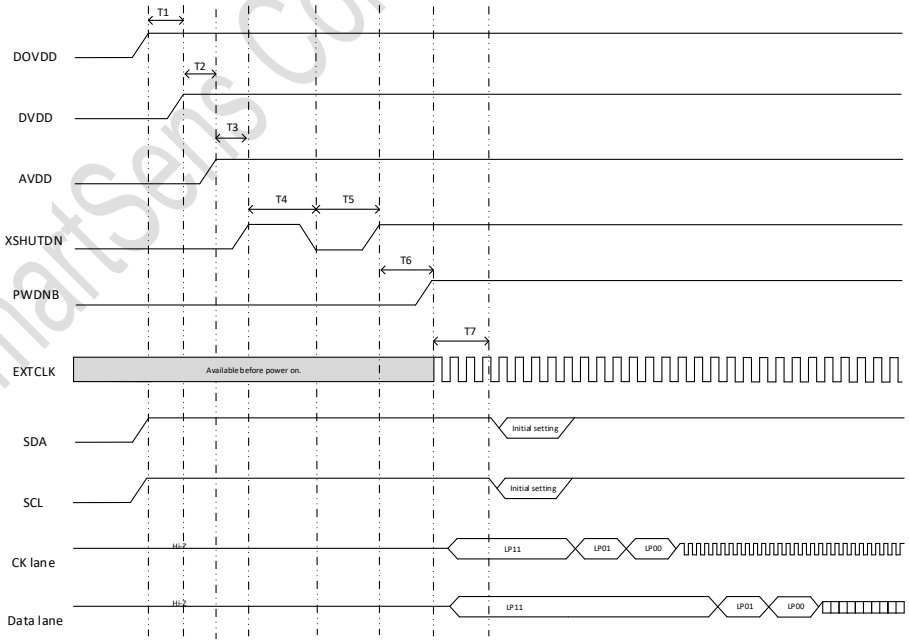


图 1-7 上电时序图(COB)

注：T1≥0ms，T2≥0ms，T3≥0ms，T4≥1ms，T5≥1ms，T6≥0ms，T7≥4ms。

SmartSens Confidential - NDA only

1.4.2. 下电时序

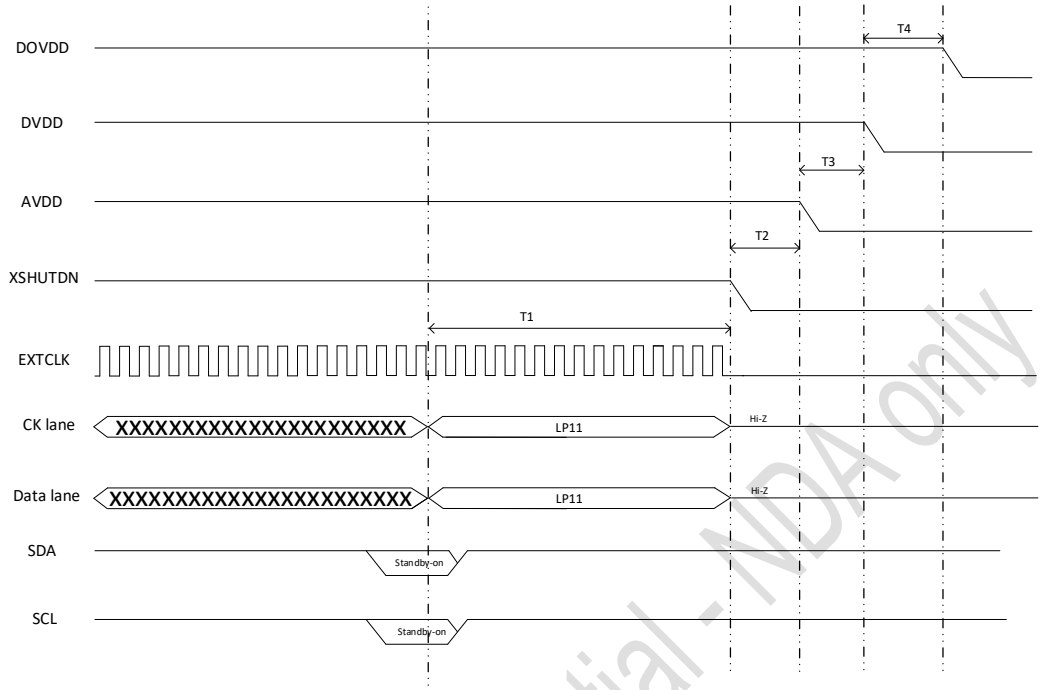


图 1-8 下电时序图(CSP)

注： T1≥0ms，T2≥0ms，T3≥0ms，T4≥0ms。

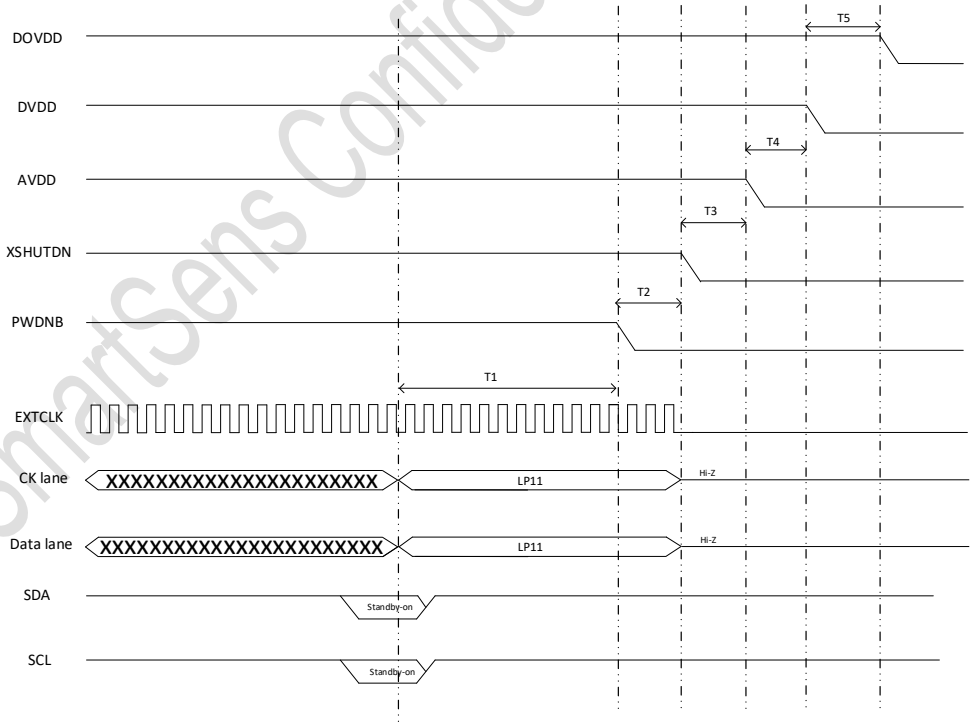


图 1-9 下电时序图(COB)

注：T1≥0ms，T2≥0ms，T3≥0ms，T4≥0ms，T5≥0ms。

SmartSens Confidential - NDA only

1.4.3. 睡眠模式

睡眠模式下，SC500CS 停止输出图像数据流，工作在低功耗状态，保持当前寄存器值。SC500CS 提供两种方式进入睡眠模式：

1) 将 PWDNB 拉低，此时不支持 I²C 读写；
2) 将寄存器 16'h0100[0]写入 0，此时支持 I²C 读写。

表 1-2 睡眠模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软睡眠模式使能	16'h0100	8'h0	Bit[0]: manual sleep mode ctrl 1 ~ sleep mode disable 0 ~ sleep mode enable

1.4.4. 复位模式

复位模式下，SC500CS 停止输出图像数据流，工作在低功耗状态，重置所有寄存器，SC500CS 提供两种方式进入复位模式：

1) 将 XSHUTDN 拉低，此时不支持 I²C 读写；
2) 将寄存器 16'h0103[0]写入 1，此复位模式持续 150ns。

表 1-3 软复位控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软复位使能	16'h0103	8'h0	Bit[0]: soft reset

1.5. 配置接口

SC500CS 提供标准的 I2C 总线配置接口对寄存器进行读写，I2C 设备地址由 PAD SID 的电平值决定，如下表所示。PAD SID 内部有下拉电阻。Slave Address 即设备地址（从机地址），Sub Address 与寄存器相关。

表 1-4 I2C 设备地址控制

7-bit I2C 设备地址	SID
7'h36	低电平
7'h10	高电平

SmartSens Confidential - NDA only

消息类型：16-bit 地址、8-bit 数据和 7-bit 设备地址

S	Slave Address	R/W	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	data	A/Ã	P

I²C Write

S	Slave Address	0	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	data	A/Ã	P

I²C Read

S	Slave Address	0	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	Sr	Slave Address	1	A	data	Ã	P

Slave to Master　S: Start Condition　A: Acknowledge

Master to Slave　P: Stop Condition　Ã: No-Acknowledge

Direction depends on the operation　Sr: Restart Condition

I2C 时序

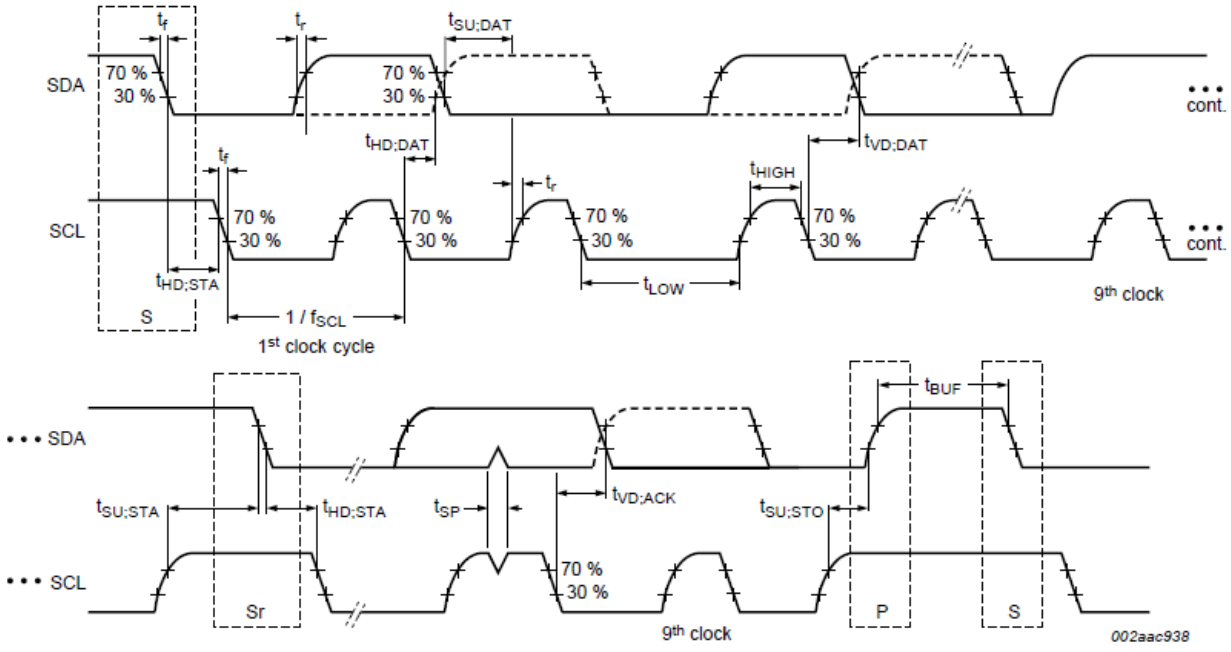


图 1-10 I2C 接口时序

Confidential - NDA only

表 1-5 I2C 接口时序详细参数

Symbol	Parameter	Standard-mode		Fast-mode		Unit
		Min	Max	Min	Max	
f_{SCL}	SCL clock frequency	0	100	0	400	kHz
$t_{HD;STA}$	hold time (repeated) START condition	4.0	-	0.6	-	μs
t_{LOW}	LOW period of the SCL clock	4.7	-	1.3	-	μs
t_{HIGH}	HIGH period of the SCL clock	4.0	-	0.6	-	μs
$t_{SU;STA}$	set-up time for a repeated START condition	4.7	-	0.6	-	μs
$t_{HD;DAT}$	data hold time	0	-	0	-	μs
$t_{SU;DAT}$	data set-up time	250	-	100	-	ns
t_r	rise time of both SDA and SCL signals	-	1000	-	300	ns
t_f	fall time of both SDA and SCL signals	-	300	-	300	ns
$t_{SU;STO}$	set-up time for STOP condition	4.0	-	0.6	-	μs
t_{BUF}	bus free time between a STOP and START condition	4.7	-	1.3	-	μs
$t_{VD;DAT}$	data valid time	-	3.45	-	0.9	μs
$t_{VD;ACK}$	data valid acknowledge time	-	3.45	-	0.9	μs
t_{SP}	pulse width of spikes that must be suppressed by the input filter	-	-	0	50	ns

注：判断上升沿起始或下降沿终止的电平阈值为 30%；判断上升沿终止或下降沿起始的阈值为 70%。

1.6. Sensor ID

表 1-6 SENSOR ID 寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
SENSOR ID 高位	16'h3107	8'hee	SENSOR ID[15:8]
SENSOR ID 低位	16'h3108	8'h27	SENSOR ID[7:0]

1.7. 数据接口

SC500CS 提供一种数据接口：MIPI。

1.7.1. MIPI

输出格式和帧率如下表所示。

表 1-7 输出格式和帧率

Mode	Frame Rate	CIS Output		Binning		Image Mode
		H	V	H	V	
Full	30fps	2592	1944	1	1	Full Size
FHD	30fps	1920	1080	1	1	Crop
HD	60fps	1280	720	2	2	Binning and Crop

SmartSens Confidential - NDA only

SC500CS 提供串行视频端口（MIPI）。SC500CS MIPI 接口支持 8/10bit, 1/2lane 串行输出，传输速率推荐不大于 1.0Gbps。下图为 MIPI 数据接口示意图。

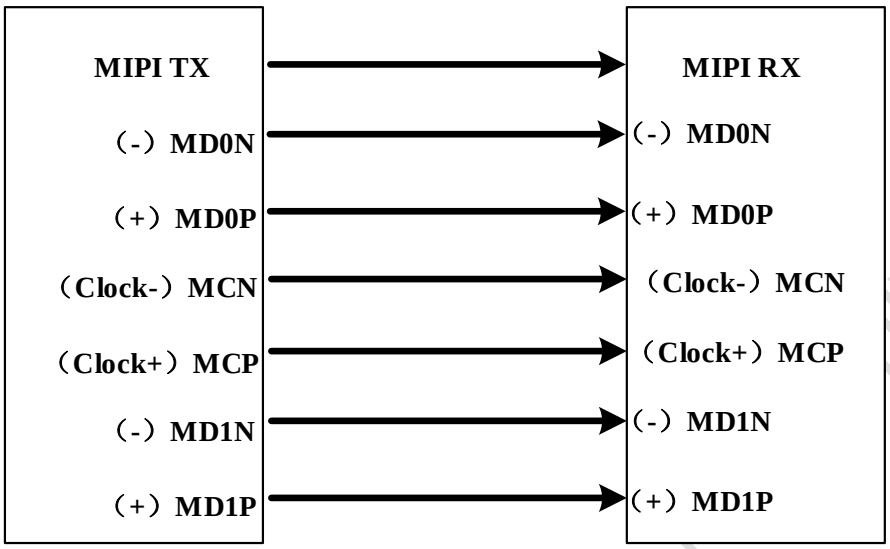


图 1-11 MIPI 接口示意图

下图是 MIPI 底层数据包的简略示意图，其中分别展示了一个短数据包和长数据包的传输过程。

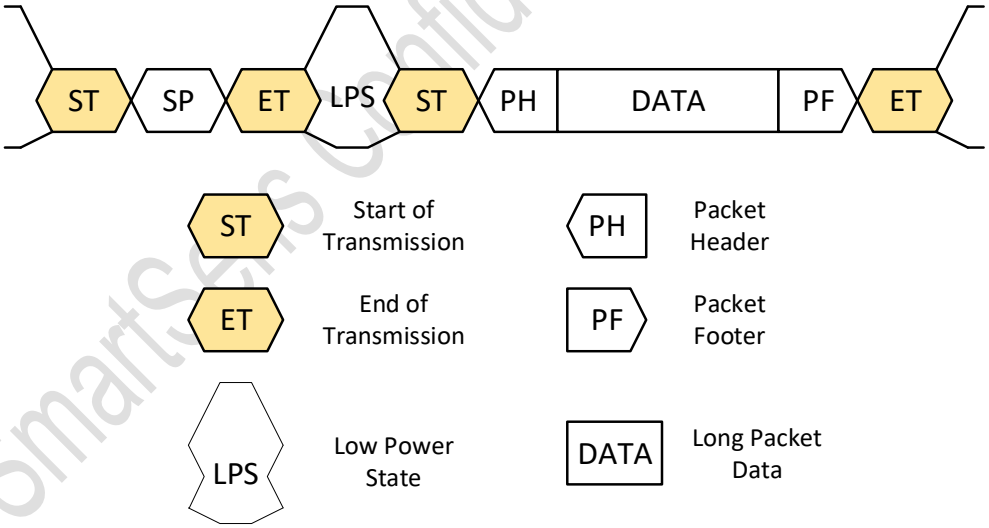


图 1-12 MIPI 底层数据包示意图

图 1-13 展示了 MIPI 长、短数据包结构示意图。其中数据标识 DI(Data Identifier)用来区分不同的数据包类型。图 1-14 展示了 MIPI 工作在 1lane 和 2lane 模式下的数据包传输示意图。图 1-15 中，DI 包括两部分，分别是虚拟通道（VC）和数据类型（DT）。默认情况下，Sensor 给出的 MIPI 数据 VC 值都是 0，而 DT 值如表 1-8 所示。

SmartSens Confidential - Preliminary

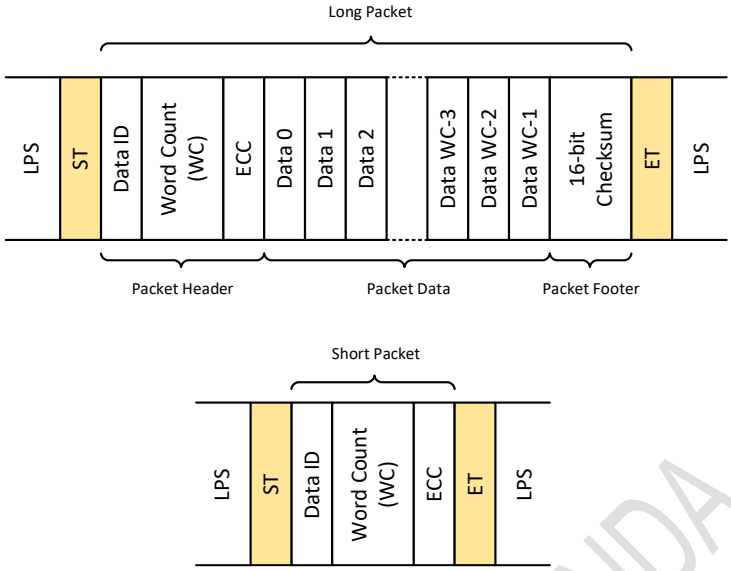


图 1-13 MIPI 长/短数据包结构示意图

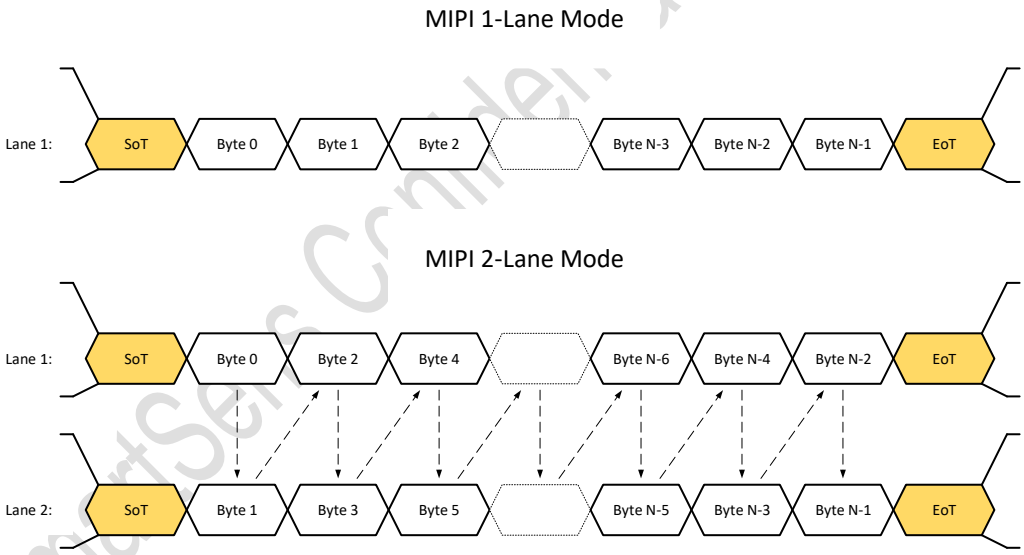


图 1-14 MIPI 1/2 lane 模式数据包传输示意图

SmartSens Confidential - NDA only

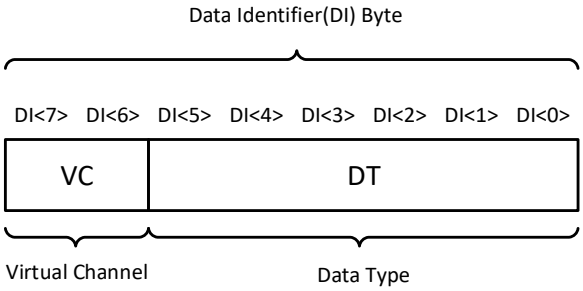


图 1-15 MIPI 数据包 DI 结构

表 1-8 MIPI 数据类型

DT	描述
6'h00	帧起始短包
6'h01	帧结束短包
6'h02	行起始短包
6'h03	行结束短包
6'h2a	8-bit 模式下数据长包
6'h2b	10-bit 模式下数据长包

表 1-9 MIPI 调整寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
MIPI lane 数量	16'h3018	8'h3a	Bit[7:5]: MIPI lane num-1
			3'h0 ~ 1 lane mode
			3'h1 ~ 2 lane mode
MIPI 输出数据模式	16'h3031	8'h0a	Bit[4:0]: MIPI bit mode
			5'h8 ~ raw8 mode
			5'ha ~ raw10 mode
PHY 数据模式	16'h3037	8'h60	Bit[6:5]: phy bit mode
			2'h0 ~ 8bit mode
			2'h3 ~ 16bit mode
MIPI LP 驱动	16'h3650	8'h31	Bit[1:0]: MIPI LP 驱动能力调整，默认 2'h1
MIPI Lane 0 延时	16'h3652	8'h00	Bit[3]: lane0 相位反向，默认 1'h0
			Bit[2:0]: lane0 延时，40ps/step，默认 3'h0
MIPI Lane 1 延时	16'h3652	8'h00	Bit[7]: lane1 相位反向，默认 1'h0
			Bit[6:4]: lane1 延时，40ps/step，默认 3'h0
MIPI Clock 延时	16'h3654	8'h00	Bit[3]: 时钟反向，默认 1'h0
			Bit[2:0]: 时钟延时，40ps/step，默认 3'h0

SmartSens Confidential - NDA only

1.8. 锁相环

SC500CS 的 PLL 模块允许的输入时钟频率范围为 6~40MHz，其中 VCO 输出频率（F_{VCO}）的范围为 800MHz-1500MHz。PLL 结构示意图如下图所示。

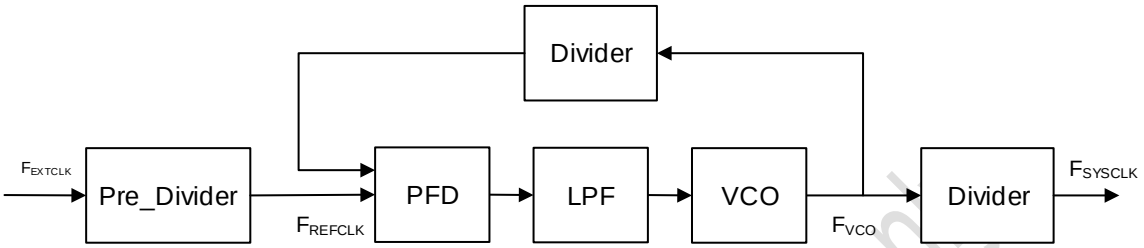


图 1-16 PLL 控制示意图

1.9. 扩频时钟

为了减小 EMI 的影响，PLL 还支持扩频时钟(SSC)模式。调制波形是一个三角波，通过配置可以实现三种扩频类型：向下扩频、中心扩频和向上扩频。

$F_{modulation}$ 是调制率，在很多接口设计中，调制频率为 30KHz～33KHz，$F_{modulation}$ 可调范围为[10k,100k]。$F_{deviation}$ 是扩展率，扩展率通常小于 5000ppm，$F_{deviation}$ 最大可调范围<3%。具体调试说明，请咨询 FAE。

例如，如果工作频率 f_0=1GHz，那么 5000ppm=5000*f_0/1e6=5MHz。

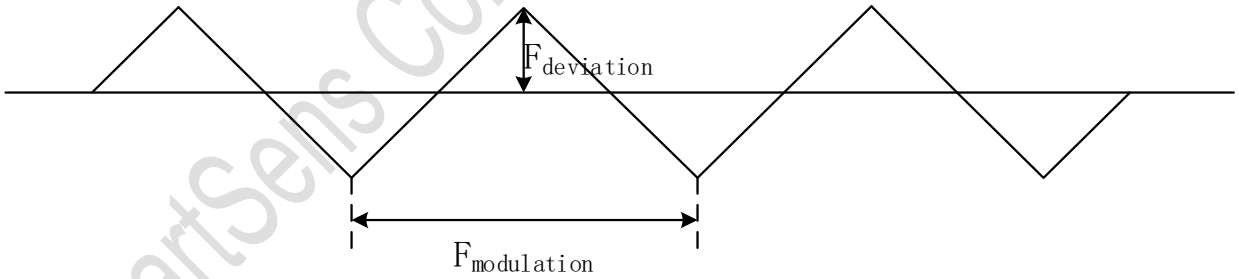


图 1-17 SSC 调制方式

SmartSens Confidential NDA only

2. 功能介绍

2.1. SLAVE MODE

Slave Mode 是主控芯片通过做输入时的 GPIO 信号触发帧读出，以达到多个 sensor 同步成像的工作模式。

当 SC500CS 工作在 Slave Mode 时，主控芯片通过 GPIO 引脚控制图像数据输出，并以此决定图像帧率，具体时序如下图：

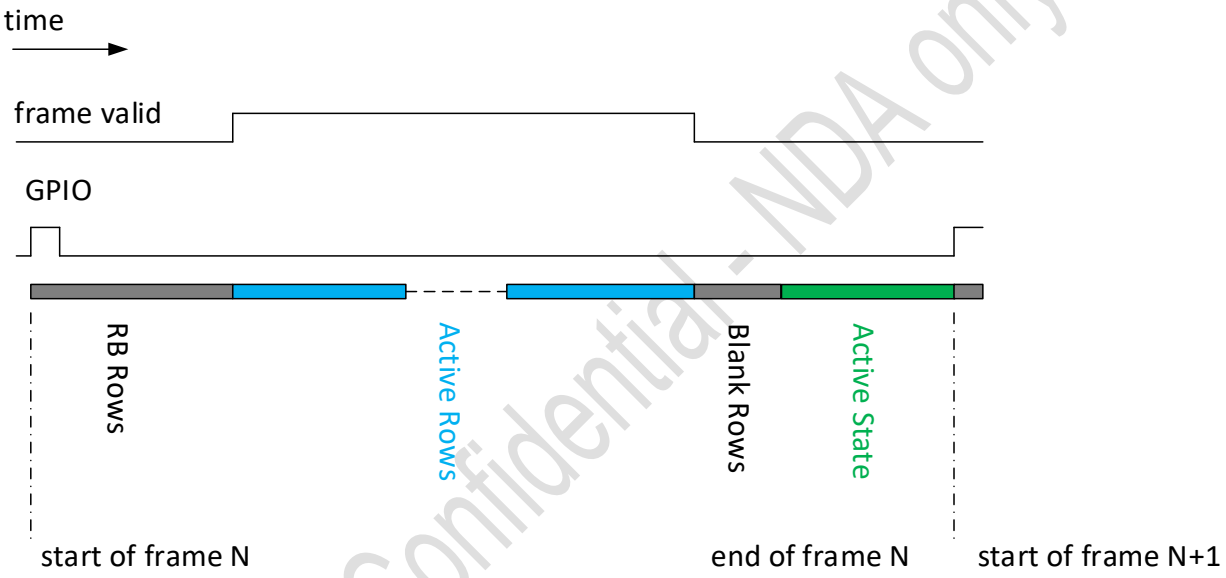


图 2-1 Slave Mode 时序图

Slave Mode 工作流程

1) 当 SC500CS 工作在 Slave Mode 时，芯片自动进入 Active State 状态，等待 GPIO 触发；
2) GPIO 触发上升沿有效，高电平持续时间不小于 4 个 EXTCLK 周期；
3) 当 GPIO 触发后，芯片进入 RB Rows，RB Rows 是有效数据读出之前的等待时间，由寄存器控制，以行为单位；
4) Active Rows 时读出芯片图像数据，由寄存器控制，以行为单位；
5) Blank Rows 时读出芯片图像数据之后的消隐时间，由寄存器控制，以行为单位；
6) Active State 时芯片等待下一次 GPIO 触发，Active State 应尽量小，建议为 0；
7) GPIO 上升沿间隔为一帧时间， GPIO 上升沿间隔允许有 40ns 偏差。

注：

1) 只有当 SC500CS 处于 Active State 时， GPIO 触发才有效；
2) Sensor 会提前 40ns 退出 Blank Rows 进入 Active State。

SmartSens Confidential - NDA only

SC500CS Slave mode 下的曝光实现如下图：

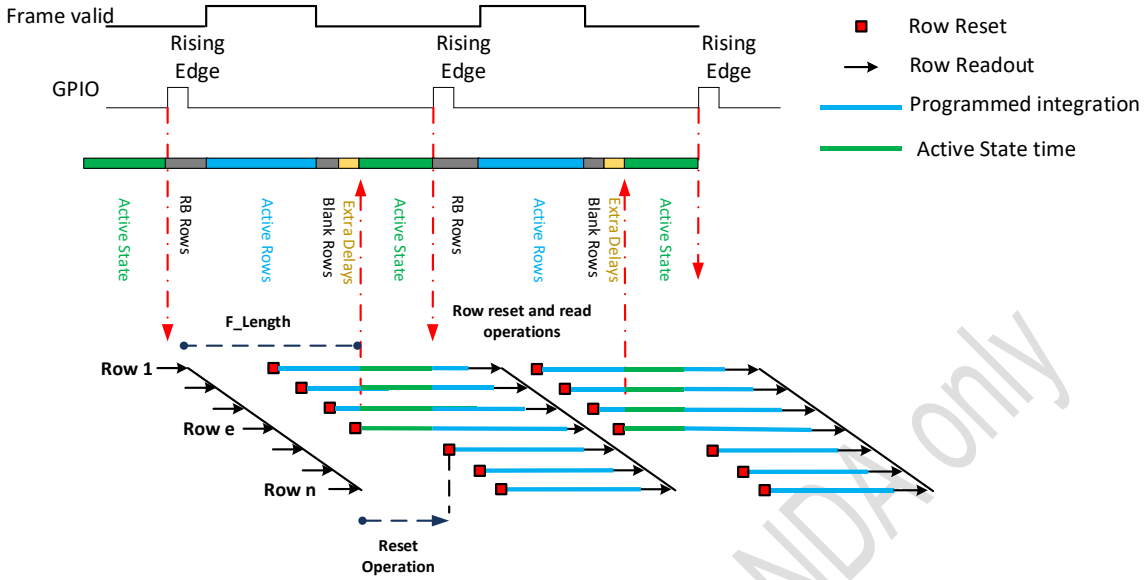


图 2-2 Slave Mode 曝光实现图

注：

1) Row Reset 开始曝光操作，Row Readout 开始前结束曝光操作，曝光包括 Active State 时间；

2) Active State 时，芯片停止输出及停止 Row reset 操作，如图 2-2 所示，会导致一帧图像 Row 1~Row e 行与 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间不同，Row 1~Row e 行的曝光时间比 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间大，多出的时间为 Active State time，为避免这种曝光差异，要求外部精确控制 GPIO，使 Active State 控制在 40ns 以内，保证一帧内的每行曝光时间基本一致；

3) 当 RB Rows 大于曝光时间时，注释 3)中帧内曝光时间不一致的情况便不会出现，一帧内的每行曝光时间一致，此时 GPIO 引脚可实现同步曝光。

表 2-1 Slave mode 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
Slave mode enable	16'h3222	8'h00	Bit[0]: Slave mode 使能控制 1 ~ slave mode 0 ~ master mode
GPIO OEN	16'h3016	8'h00	Bit[4]: GPIO output en 1 ~ GPIO as output PAD 0 ~ GPIO as input PAD
RB rows	{16'h326f[6:0], 16'h3230,16'h3231}	24'h0004	Rows Before Read 控制寄存器
Active Rows, Blank Rows	-	-	VTS – RB Rows
VTS	{16'h326d[6:0], 16'h320e,16'h320f}	24'h07d0	帧长

SmartSens Confidential - NDA only

2.2. AEC/AGC

AEC/AGC 都是基于亮度进行调节的，AEC 调节曝光时间，AGC 调节增益值，最终使图像亮度落在设定亮度阈值范围内。

2.2.1. AEC/AGC 的控制策略

SC500CS 本身没有 AEC/AGC 功能，需要通过后端平台实现 AEC/AGC。在整个 AEC/AGC 过程中，不是独立的调整 sensor 的曝光时间或者增益，调整策略为：曝光时间优先，曝光时间已经最长无法继续调整时，调整增益。

以图像过暗的情况为例，调控的先后顺序为：

1) 不开启任何增益，直到曝光时间达到上限；

2) 曝光时间达到上限后，再开始调用自动增益控制。需要明确指出的是，增益开启，将直接导致平均噪声呈倍数放大；而曝光时间加大，则有助于提升信噪比。

反之，当图像过亮时，则优先关闭增益，当所有增益关闭，图像仍旧过亮，则降低曝光时间。

曝光时间与增益是一个交互的调节体系，在调试的时候，应该综合考虑。

SmartSens Confidential - NDA only

2.2.2. AEC 控制寄存器说明

AEC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-2 曝光的手动控制寄存器

功能	寄存器地址	说明	调节步长	最小值	最大值
曝光时间	{16'h3e20[3:0] 16'h3e00[7:0] 16'h3e01[7:0], 16'h3e02[7:4]}	手动曝光时间，寄存器值以 1/2 行为单位	1	3	2*{16'h326d,16'h320e,16'h320f} -'d10

AEC 控制说明如下：

1) AEC 的调节步长为 1/2 行时间，一行时间计算方法参考 2.5 章节；

2) 曝光时间及增益若在第 N 帧写入，第 N+2 帧生效；

3) 曝光时间及增益的写入点：建议在帧开始之后写入。

2.2.3. AGC 控制寄存器说明

AGC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-3 增益寄存器控制

ANA GAIN register	ANA FINE GAIN register	DIG GAIN register	DIG FINE GAIN register
16'h3e08	16'h3e09	16'h3e06	16'h3e07

SC500CS AGC 控制方法：将寄存器 16'h3e03 的 Bit[3:0]设置为 4'hb；

模拟 gain 值如表 2-4 所示，数字 gain 值如表 2-5 所示。一般情况下，优先调节模拟 gain 值，模拟 gain 调节到上限时，如果要继续增大图像亮度，可以调节数字 gain 值。SC500CS 的 DIG FINE GAIN 的精度为 1/128，表 2-5 以 1/32 的精度为例，列出了 DIG FINE GAIN 的控制方法。

SmartSens Confidential - NDA only

表 2-4 模拟 gain 值控制寄存器

ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h03	8'h20	1.000	0.00	8'h07	8'h25	2.313	7.28
8'h03	8'h21	1.031	0.27	8'h07	8'h26	2.375	7.51
8'h03	8'h22	1.063	0.53	8'h07	8'h27	2.438	7.74
8'h03	8'h23	1.094	0.78	8'h07	8'h28	2.500	7.96
8'h03	8'h24	1.125	1.02	8'h07	8'h29	2.563	8.17
8'h03	8'h25	1.156	1.26	8'h07	8'h2a	2.625	8.38
8'h03	8'h26	1.188	1.49	8'h07	8'h2b	2.688	8.59
8'h03	8'h27	1.219	1.72	8'h07	8'h2c	2.750	8.79
8'h03	8'h28	1.250	1.94	8'h07	8'h2d	2.813	8.98
8'h03	8'h29	1.281	2.15	8'h07	8'h2e	2.875	9.17
8'h03	8'h2a	1.313	2.36	8'h07	8'h2f	2.938	9.36
8'h03	8'h2b	1.344	2.57	8'h07	8'h30	3.000	9.54
8'h03	8'h2c	1.375	2.77	8'h07	8'h31	3.063	9.72
8'h03	8'h2d	1.406	2.96	8'h07	8'h32	3.125	9.90
8'h03	8'h2e	1.438	3.15	8'h07	8'h33	3.188	10.07
8'h03	8'h2f	1.469	3.34	8'h07	8'h34	3.250	10.24
8'h03	8'h30	1.500	3.52	8'h07	8'h35	3.313	10.40
8'h03	8'h31	1.531	3.70	8'h07	8'h36	3.375	10.57
8'h03	8'h32	1.563	3.88	8'h07	8'h37	3.438	10.72
8'h03	8'h33	1.594	4.05	8'h07	8'h38	3.500	10.88
8'h03	8'h34	1.625	4.22	8'h07	8'h39	3.563	11.04
8'h03	8'h35	1.656	4.38	8'h07	8'h3a	3.625	11.19
8'h03	8'h36	1.688	4.54	8'h07	8'h3b	3.688	11.33
8'h03	8'h37	1.719	4.70	8'h07	8'h3c	3.750	11.48
8'h03	8'h38	1.750	4.86	8'h07	8'h3d	3.813	11.62
8'h03	8'h39	1.781	5.01	8'h07	8'h3e	3.875	11.77
8'h03	8'h3a	1.813	5.17	8'h07	8'h3f	3.938	11.90
8'h03	8'h3b	1.844	5.31	8'h0f	8'h20	4.000	12.04
8'h03	8'h3c	1.875	5.46	8'h0f	8'h21	4.125	12.31
8'h03	8'h3d	1.906	5.60	8'h0f	8'h22	4.250	12.57
8'h03	8'h3e	1.938	5.74	8'h0f	8'h23	4.375	12.82
8'h03	8'h3f	1.969	5.88	8'h0f	8'h24	4.500	13.06
8'h07	8'h20	2.000	6.02	8'h0f	8'h25	4.625	13.30
8'h07	8'h21	2.063	6.29	8'h0f	8'h26	4.750	13.53
8'h07	8'h22	2.125	6.55	8'h0f	8'h27	4.875	13.76
8'h07	8'h23	2.188	6.80	8'h0f	8'h28	5.000	13.98
8'h07	8'h24	2.250	7.04	8'h0f	8'h29	5.125	14.19

Copyright © 2020-2021 SmartSens Technology (Shanghai) Co., Ltd.

ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h0f	8'h2a	5.250	14.40	8'h1f	8'h25	9.250	19.32
8'h0f	8'h2b	5.375	14.61	8'h1f	8'h26	9.500	19.55
8'h0f	8'h2c	5.500	14.81	8'h1f	8'h27	9.750	19.78
8'h0f	8'h2d	5.625	15.00	8'h1f	8'h28	10.000	20.00
8'h0f	8'h2e	5.750	15.19	8'h1f	8'h29	10.250	20.21
8'h0f	8'h2f	5.875	15.38	8'h1f	8'h2a	10.500	20.42
8'h0f	8'h30	6.000	15.56	8'h1f	8'h2b	10.750	20.63
8'h0f	8'h31	6.125	15.74	8'h1f	8'h2c	11.000	20.83
8'h0f	8'h32	6.250	15.92	8'h1f	8'h2d	11.250	21.02
8'h0f	8'h33	6.375	16.09	8'h1f	8'h2e	11.500	21.21
8'h0f	8'h34	6.500	16.26	8'h1f	8'h2f	11.750	21.40
8'h0f	8'h35	6.625	16.42	8'h1f	8'h30	12.000	21.58
8'h0f	8'h36	6.750	16.59	8'h1f	8'h31	12.250	21.76
8'h0f	8'h37	6.875	16.75	8'h1f	8'h32	12.500	21.94
8'h0f	8'h38	7.000	16.90	8'h1f	8'h33	12.750	22.11
8'h0f	8'h39	7.125	17.06	8'h1f	8'h34	13.000	22.28
8'h0f	8'h3a	7.250	17.21	8'h1f	8'h35	13.250	22.44
8'h0f	8'h3b	7.375	17.36	8'h1f	8'h36	13.500	22.61
8'h0f	8'h3c	7.500	17.50	8'h1f	8'h37	13.750	22.77
8'h0f	8'h3d	7.625	17.64	8'h1f	8'h38	14.000	22.92
8'h0f	8'h3e	7.750	17.79	8'h1f	8'h39	14.250	23.08
8'h0f	8'h3f	7.875	17.93	8'h1f	8'h3a	14.500	23.23
8'h1f	8'h20	8.000	18.06	8'h1f	8'h3b	14.750	23.38
8'h1f	8'h21	8.250	18.33	8'h1f	8'h3c	15.000	23.52
8'h1f	8'h22	8.500	18.59	8'h1f	8'h3d	15.250	23.67
8'h1f	8'h23	8.750	18.84	8'h1f	8'h3e	15.500	23.81
8'h1f	8'h24	9.000	19.08	8'h1f	8'h3f	15.750	23.95

SmartSens

表 2-5 数字 gain 值控制寄存器

DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h00	8'h80	1.000	0.00	8'h01	8'h98	2.375	7.51
8'h00	8'h84	1.031	0.27	8'h01	8'h9c	2.438	7.74
8'h00	8'h88	1.063	0.53	8'h01	8'ha0	2.500	7.96
8'h00	8'h8c	1.094	0.78	8'h01	8'ha4	2.563	8.17
8'h00	8'h90	1.125	1.02	8'h01	8'ha8	2.625	8.38
8'h00	8'h94	1.156	1.26	8'h01	8'hac	2.688	8.59
8'h00	8'h98	1.188	1.49	8'h01	8'hb0	2.750	8.79
8'h00	8'h9c	1.219	1.72	8'h01	8'hb4	2.813	8.98
8'h00	8'ha0	1.250	1.94	8'h01	8'hb8	2.875	9.17
8'h00	8'ha4	1.281	2.15	8'h01	8'hbc	2.938	9.36
8'h00	8'ha8	1.313	2.36	8'h01	8'hc0	3.000	9.54
8'h00	8'hac	1.344	2.57	8'h01	8'hc4	3.063	9.72
8'h00	8'hb0	1.375	2.77	8'h01	8'hc8	3.125	9.90
8'h00	8'hb4	1.406	2.96	8'h01	8'hcc	3.188	10.07
8'h00	8'hb8	1.438	3.15	8'h01	8'hd0	3.250	10.24
8'h00	8'hbc	1.469	3.34	8'h01	8'hd4	3.313	10.40
8'h00	8'hc0	1.500	3.52	8'h01	8'hd8	3.375	10.57
8'h00	8'hc4	1.531	3.70	8'h01	8'hdc	3.438	10.72
8'h00	8'hc8	1.563	3.88	8'h01	8'he0	3.500	10.88
8'h00	8'hcc	1.594	4.05	8'h01	8'he4	3.563	11.04
8'h00	8'hd0	1.625	4.22	8'h01	8'he8	3.625	11.19
8'h00	8'hd4	1.656	4.38	8'h01	8'hec	3.688	11.33
8'h00	8'hd8	1.688	4.54	8'h01	8'hf0	3.750	11.48
8'h00	8'hdc	1.719	4.70	8'h01	8'hf4	3.813	11.62
8'h00	8'he0	1.750	4.86	8'h01	8'hf8	3.875	11.77
8'h00	8'he4	1.781	5.01	8'h01	8'hfc	3.938	11.90
8'h00	8'he8	1.813	5.17	8'h03	8'h80	4.000	12.04
8'h00	8'hec	1.844	5.31	8'h03	8'h84	4.125	12.31
8'h00	8'hf0	1.875	5.46	8'h03	8'h88	4.250	12.57
8'h00	8'hf4	1.906	5.60	8'h03	8'h8c	4.375	12.82
8'h00	8'hf8	1.938	5.74	8'h03	8'h90	4.500	13.06
8'h00	8'hfc	1.969	5.88	8'h03	8'h94	4.625	13.30
8'h01	8'h80	2.000	6.02	8'h03	8'h98	4.750	13.53
8'h01	8'h84	2.063	6.29	8'h03	8'h9c	4.875	13.76
8'h01	8'h88	2.125	6.55	8'h03	8'ha0	5.000	13.98
8'h01	8'h8c	2.188	6.80	8'h03	8'ha4	5.125	14.19
8'h01	8'h90	2.250	7.04	8'h03	8'ha8	5.250	14.40
8'h01	8'h94	2.313	7.28	8'h03	8'hac	5.375	14.61

Copyright © 2020-2021 SmartSens Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h03	8'hb0	5.500	14.81	8'h07	8'hcc	12.750	22.11
8'h03	8'hb4	5.625	15.00	8'h07	8'hd0	13.000	22.28
8'h03	8'hb8	5.750	15.19	8'h07	8'hd4	13.250	22.44
8'h03	8'hbc	5.875	15.38	8'h07	8'hd8	13.500	22.61
8'h03	8'hc0	6.000	15.56	8'h07	8'hdc	13.750	22.77
8'h03	8'hc4	6.125	15.74	8'h07	8'he0	14.000	22.92
8'h03	8'hc8	6.250	15.92	8'h07	8'he4	14.250	23.08
8'h03	8'hcc	6.375	16.09	8'h07	8'he8	14.500	23.23
8'h03	8'hd0	6.500	16.26	8'h07	8'hec	14.750	23.38
8'h03	8'hd4	6.625	16.42	8'h07	8'hf0	15.000	23.52
8'h03	8'hd8	6.750	16.59	8'h07	8'hf4	15.250	23.67
8'h03	8'hdc	6.875	16.75	8'h07	8'hf8	15.500	23.81
8'h03	8'he0	7.000	16.90	8'h07	8'hfc	15.750	23.95
8'h03	8'he4	7.125	17.06	8'h0f	8'h80	16.000	24.08
8'h03	8'he8	7.250	17.21	8'h0f	8'h84	16.500	24.35
8'h03	8'hec	7.375	17.36	8'h0f	8'h88	17.000	24.61
8'h03	8'hf0	7.500	17.50	8'h0f	8'h8c	17.500	24.86
8'h03	8'hf4	7.625	17.64	8'h0f	8'h90	18.000	25.11
8'h03	8'hf8	7.750	17.79	8'h0f	8'h94	18.500	25.34
8'h03	8'hfc	7.875	17.93	8'h0f	8'h98	19.000	25.58
8'h07	8'h80	8.000	18.06	8'h0f	8'h9c	19.500	25.80
8'h07	8'h84	8.250	18.33	8'h0f	8'ha0	20.000	26.02
8'h07	8'h88	8.500	18.59	8'h0f	8'ha4	20.500	26.24
8'h07	8'h8c	8.750	18.84	8'h0f	8'ha8	21.000	26.44
8'h07	8'h90	9.000	19.08	8'h0f	8'hac	21.500	26.65
8'h07	8'h94	9.250	19.32	8'h0f	8'hb0	22.000	26.85
8'h07	8'h98	9.500	19.55	8'h0f	8'hb4	22.500	27.04
8'h07	8'h9c	9.750	19.78	8'h0f	8'hb8	23.000	27.23
8'h07	8'ha0	10.000	20.00	8'h0f	8'hbc	23.500	27.42
8'h07	8'ha4	10.250	20.21	8'h0f	8'hc0	24.000	27.60
8'h07	8'ha8	10.500	20.42	8'h0f	8'hc4	24.500	27.78
8'h07	8'hac	10.750	20.63	8'h0f	8'hc8	25.000	27.96
8'h07	8'hb0	11.000	20.83	8'h0f	8'hcc	25.500	28.13
8'h07	8'hb4	11.250	21.02	8'h0f	8'hd0	26.000	28.30
8'h07	8'hb8	11.500	21.21	8'h0f	8'hd4	26.500	28.46
8'h07	8'hbc	11.750	21.40	8'h0f	8'hd8	27.000	28.63
8'h07	8'hc0	12.000	21.58	8'h0f	8'hdc	27.500	28.79
8'h07	8'hc4	12.250	21.76	8'h0f	8'he0	28.000	28.94
8'h07	8'hc8	12.500	21.94	8'h0f	8'he4	28.500	29.10

Copyright © 2020-2021 SmartSens Technology (Shanghai) Co., Ltd.

DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h0f	8'he8	29.000	29.25	8'h0f	8'hf4	30.500	29.69
8'h0f	8'hec	29.500	29.40	8'h0f	8'hf8	31.000	29.83
8'h0f	8'hf0	30.000	29.54	8'h0f	8'hfc	31.500	29.97

2.3. GROUP HOLD

SC500CS 具有 Group hold 功能，Group hold 指的是把寄存器打包在一帧特定时刻生效的功能。SC500CS 最大支持 4 组 group，一共可以存入 320 个寄存器，各 group 存储区域寄存器可控，打包及写入独立控制；支持帧延迟写入功能，延迟帧数寄存器可控。

使用方法：寄存器 16'h3800 写 8'h0X，需要打包生效的寄存器写入 group X（X=0、1、2、3），打包结束后寄存器 16'h3800 写 8'h1X；寄存器 16'h3800 写 8'h6X 后，group X 内存入的寄存器立即生效，16'h3800 写 8'h4X 时，group X 内存入的寄存器在延迟 N（寄存器可控）帧后于特定时刻生效。

注：

1) 默认情况下每个 group 可存入的寄存器最多为 16 个；
2) 打包生效的时刻为 16'h3800 写 8'h6X/8'h4X 之后立刻第（N+1）个帧内生效时刻。

表 2-6 Group hold 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
帧延迟控制	16'h3817	8'h20	Bit[3:0]: 帧延迟控制，生效时间帧延迟控制，写 0 表示不做帧延迟，写 N 表示 N 帧延迟
状态控制	16'h3800	-	Bit[7:0]:（以下 X=0、1、2、3） 8'h0X ~ 寄存器开始打包到 group X 8'h1X ~ 寄存器结束打包到 group X 8'h6X ~ group X 内存入的寄存器立刻生效 8'h4X ~ group X 内存入的寄存器第（N+1）个帧内时刻生效，N 为 16'h3817[3:0]

SmartSens Confidential - NDA only

2.4. 视频输出模式

2.4.1. 读取顺序

下图提供了芯片工作的时候，CSP 封装第一个读取的 pixel 位置，以及整个 array 的结构示意图。此图是在 A1 pin 脚置于左上方的时候得到（top view）。COB 封装第一个读取的 pixel 位置见图 5-3。

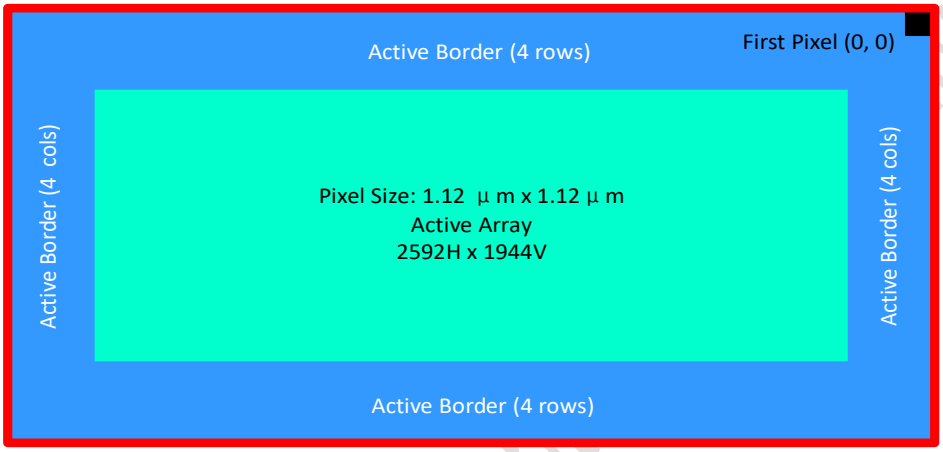


图 2-3 像素阵列图一

下图给出了 first pixel 的数据颜色格式。

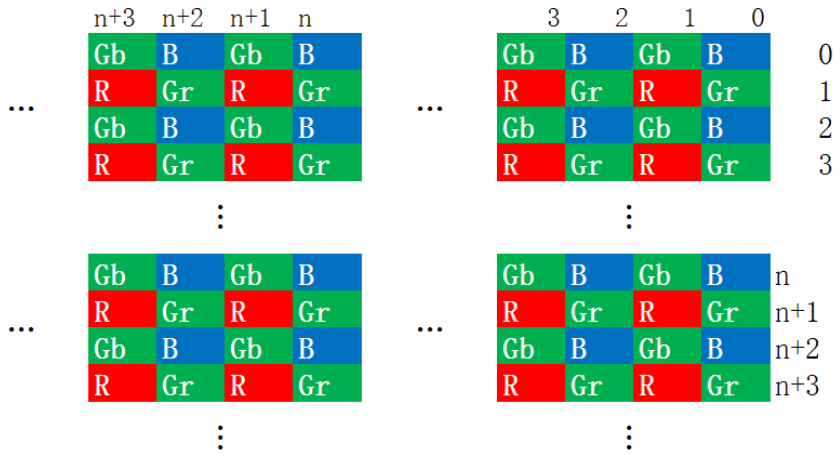


图 2-4 像素阵列图二

SC500CS 提供镜像模式和倒置模式。前者会水平颠倒传感器的数据读出顺序；而后者会垂直颠倒传感器的读出顺序，如下图所示。



原始图像　　镜像图像　　倒置图像　　镜像及倒置图像

图 2-5 镜像和倒置实例

表 2-7 镜像和倒置模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
镜像模式	16’h3221	8’h00	Bit[2:1]: mirror ctrl
			2’b00 ~ mirror off
			2’b11 ~ mirror on
倒置模式	16’h3221	8’h00	Bit[6:5]: flip ctrl
			2’b00 ~ flip off
			2’b11 ~ flip on

2.4.2. 输出窗口

表 2-8 输出窗口寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
窗口宽度	{16’h3208, 16’h3209}	16’h0a20	输出窗口宽度
窗口高度	{16’h320a, 16’h320b}	16’h0798	输出窗口高度
列起始	{16’h3210, 16’h3211}	16’h0008	输出窗口列起始位置
行起始	{16’h3212, 16’h3213}	16’h0008	输出窗口行起始位置

2.5. 帧率计算

SC500CS 帧率由 FAE 提供，在此给出一种简单的计算一行时间的方法：

*一行时间=1/(帧率*帧长)*。

表 2-9 帧率相关寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
帧长	{16’h326d[6:0],16’h320e,16’h320f}	24’h07d0	一帧行的个数

SmartSens Confidential-NDA only

2.6. 测试模式

为方便测试，SC500CS 提供一种灰度递增测试模式，如下图所示。



图 2-6 测试模式

表 2-10 测试模式控制寄存器

功能	寄存器地址	寄存器值	默认值	描述
灰度渐变模式	16'h4501	8'hbc	8'hb4	Bit[3]: incremental pattern enable 0 ~ normal image 1 ~ incremental pattern

SmartSens Confidential

3. 电气特性

表 3-1 绝对最大额定值（以上所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	绝对最大额定值	单位
模拟电源电压	V_{AVDD}	-0.3~3.4	V
I/O 电源电压	V_{DOVDD}	-0.3~2.2	V
数字电源电压	V_{DVDD}	-0.3~1.4	V
I/O 输入电压	V_I	-0.3 ~ V_{DOVDD} +0.3	V
I/O 输出电压	V_O	-0.3 ~ V_{DOVDD} +0.3	V
工作温度	T_{OPR}	-30~+85	°C
最佳工作温度	T_{SPEC}	0~+60	°C
贮存温度	T_{STG}	-40~+85	°C

表 3-2 直流电气特性（以上所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源					
模拟电源电压	V_{AVDD}	2.7	2.8	2.9	V
I/O 供电电压	V_{DOVDD}	1.7	1.8	1.9	V
数字电源	V_{DVDD}	1.1	1.2	1.3	V
电流（工作电流：线性模式 30fps MIPI 2-lane output）					
模拟电源电流	I_{AVDD}	-	13.57	35	mA
I/O 电源电流	I_{DOVDD}	-	0.27	5	mA
数字电源电流	I_{DVDD}	-	60.35	85	mA
电流（待机电流）					
模拟电源电流	I_{AVDD}	-	0.3	40	μA
I/O 电源电流	I_{DOVDD}	-	0.5	150	μA
数字电源电流	I_{DVDD}	-	8.8	1000	μA
数字输入					
输入低电平	V_{IL}	-	-	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	-	-	V
输入电容	C_{IN}	-	-	10	pF
数字输出（25pF 标准负载）					
输出高电平	V_{OH}	0.9 x DOVDD	-	-	V
输出低电平	V_{OL}	-	-	0.1 x DOVDD	V
串行接口输入（SCL 和 SDA）					
输入低电平	V_{IL}	-0.5	0	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	DOVDD	DOVDD+0.5	V

注： 工作电流&待机电流典型值：工作电压 2.8V/1.8V/1.2V，T_j=25°C，最大模拟增益，亮度输出值 100 LSB

SmartSens Confidential - NDA only

表 3-3 交流特性（TA=25° C，AVDD=2.8V，DOVDD=1.8V）

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
交流参数					
直流微分线性误差	DLE	-	<1	-	LSB
直流积分线性误差	ILE	-	<2	-	LSB
晶振和时钟输入					
EXTCLK 频率	f_{EXTCLK}	6	-	40	MHz
EXTCLK 高电平脉冲宽度	t_{WH}	5	-	-	ns
EXTCLK 低电平脉冲宽度	t_{WL}	5	-	-	ns
EXTCLK 占空比	-	45	50	55	%

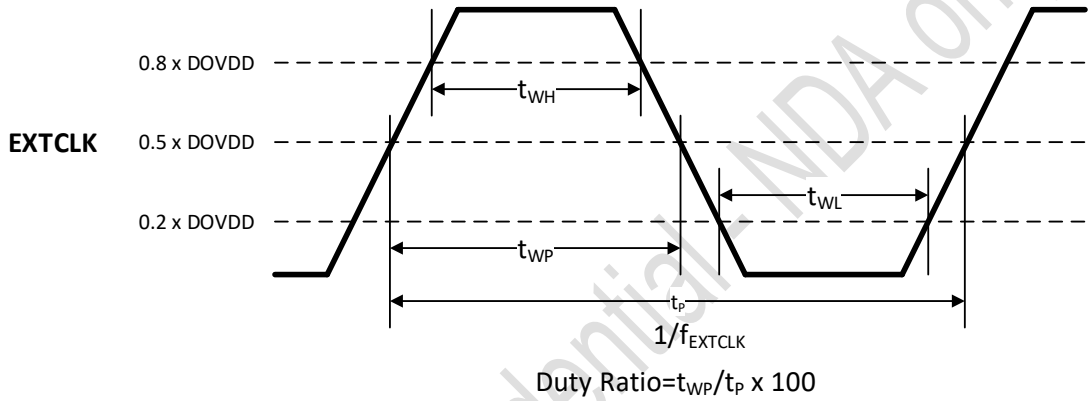


图 3-1 外部时钟（EXTCLK）波形图

SmartSens Confidential-NDA only

4. 光学特性

4.1. QE 曲线

SC500CS QE 曲线如下图所示。

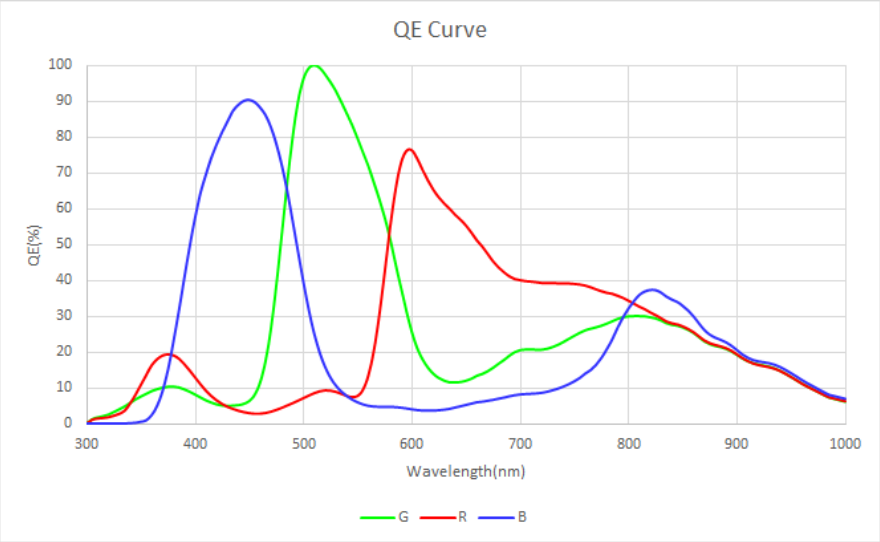


图 4-1 QE 曲线

4.2. 主光线入射角（CRA）

SC500CS CRA 曲线如下图所示。

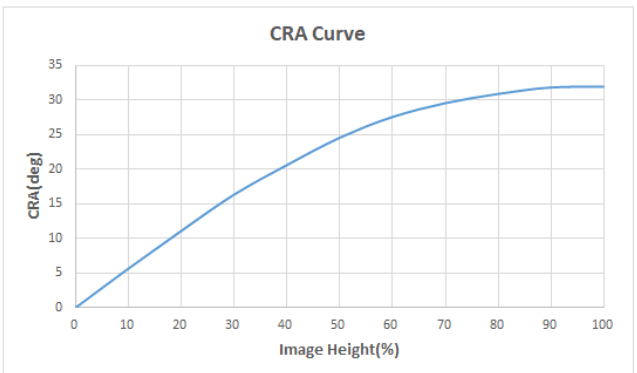


Image Height		CRA
%	mm	deg.
0	0.000	0
10	0.183	5.65
20	0.365	11.09
30	0.548	16.32
40	0.731	20.59
50	0.914	24.53
60	1.096	27.54
70	1.279	29.53
80	1.462	30.87
90	1.644	31.8
100	1.827	31.9

图 4-2 CRA Curve

SmartSens Confidential

5. 封装信息

5.1. CSP

5.1.1. 芯片封装信息

SC500CS 提供 24-pin CSP 的封装，封装尺寸如图 5-1 所示。

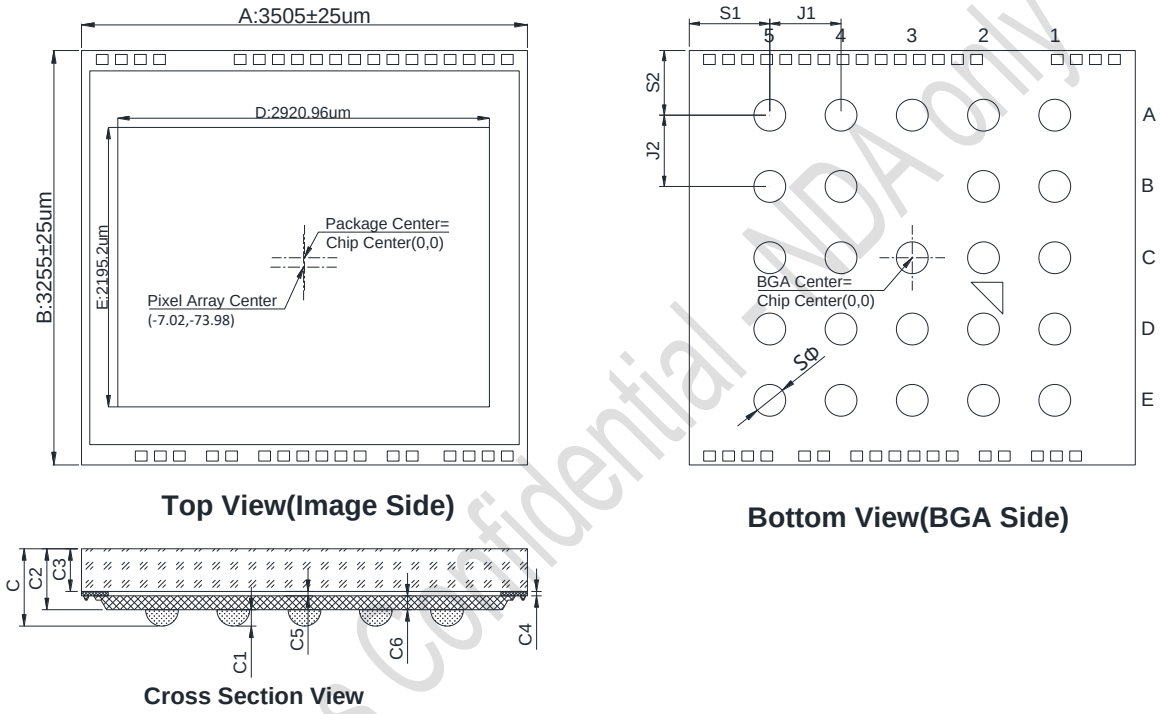


图 5-1 封装示意图

注：SC500CS 的芯片中心与光学中心不重合，Array Center(-7.02, -73.98)等于 Optical Center，单位为 μm。

5.1.2. 封装尺寸表

表 5-1 封装尺寸表

Parameter	Symbol	Nominal	Min	Max	Nominal	Min	Max
		Millimeters			Inches		
Package Body Dimension X	A	3.5050	3.4800	3.5300	0.13799	0.13701	0.13898
Package Body Dimension Y	B	3.2550	3.2300	3.2800	0.12815	0.12717	0.12913
Pixel array Dimension X	D	2920.96	-	-	-	-	-
Pixel array Dimension Y	E	2195.2	-	-	-	-	-
Package Height	C	0.6000	0.5450	0.6550	0.02362	0.02146	0.02579
Cavity wall height	C4	0.0410	0.0370	0.0450	0.00161	0.00146	0.00177

SmartSens Confidential - NDA only

Parameter	Symbol	Nominal	Min	Max	Nominal	Min	Max
		Millimeters			Inches		
Cavity wall + epoxy thickness (glass to the wafer bonding top point)	C5	0.0435	0.0385	0.0485	0.00171	0.00152	0.00191
Si Thickness	C6	0.1000	0.0900	0.1100	0.00394	0.00354	0.00433
Glass Thickness	C3	0.3000	0.2900	0.3100	0.01181	0.01142	0.01220
Package Body Thickness	C2	0.4800	0.4450	0.5150	0.01890	0.01752	0.02028
Ball Height	C1	0.1200	0.0900	0.1500	0.00472	0.00354	0.00591
Ball Diameter	SΦ	0.2300	0.2000	0.2600	0.00906	0.00787	0.01024
Total Ball Count	N	24	-	-	-	-	-
Ball Count X axis	N1	5	-	-	-	-	-
Ball Count Y axis	N2	5	-	-	-	-	-
Pins Pitch X axis1	J1	0.5600	0.5500	0.5700	0.02204724	0.02165	0.02244
Pins Pitch Y axis2	J2	0.5600	0.5500	0.5700	0.02204724	0.02165	0.02244
BGA ball center to package center offset in X-direction	X	0.0000	-0.0250	0.0250	0.00000	-0.00098	0.00098
BGA ball center to package center offset in Y-direction	Y	0.0000	-0.0250	0.0250	0.00000	-0.00098	0.00098
Edge to Ball Center Distance along X1	S1	0.6325	0.6025	0.6625	0.02490	0.02372	0.02608
Edge to Ball Center Distance along Y1	S2	0.5075	0.4775	0.5375	0.01998	0.01880	0.02116

SmartSens Confidential - NDA only

5.2. COB

5.2.1. RW(Reconstructed Wafer)物理尺寸

Max total die count: 8inch-2154ea

Film frame: compact disco stainless SUS420

Carrier tape: UV tape

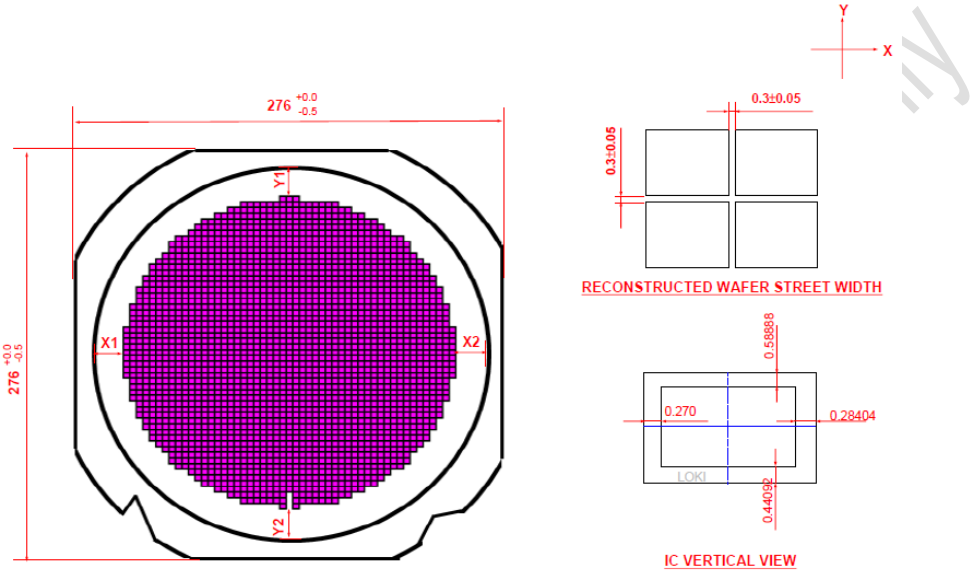


图 5-2 RW 尺寸示意图

表 5-2 RW 物理尺寸表

Parameter	Description
Wafer Diameter	200mm (8'')
Grinding Thickness	200μm ± 10μm
Die Size without Scribe Line	X=3475μm, Y=3225μm
Singulated Die Size	X=3525μm ± 20μm, Y=3275μm ± 20μm
Pixel Array Size	X=2920.96μm, Y= 2195.2μm
Bond Pad Size	X=73μm, Y=73μm
Effective Bond Area	X=70μm, Y=70μm
Minimum Bond Pad Pitch	150μm
Array Center from Die Center	X= -7.02μm, Y= -73.98μm
RW Offset	X1=27.6125 ± 5mm, X2=27.6125 ± 5mm Y1=28.475 ± 5mm, Y2=28.475 ± 5mm
Placement Accuracy X, Y, Theta	X/Y: ±50μm; Theta<1°
Maximum Total Die Count	2154ea
RW Layout	X=51, Y=55

注：键合方式建议采用 Reverse Bonding，以减轻 Flare。

SmartSens Confidential

5.2.2. Pad 脚位图

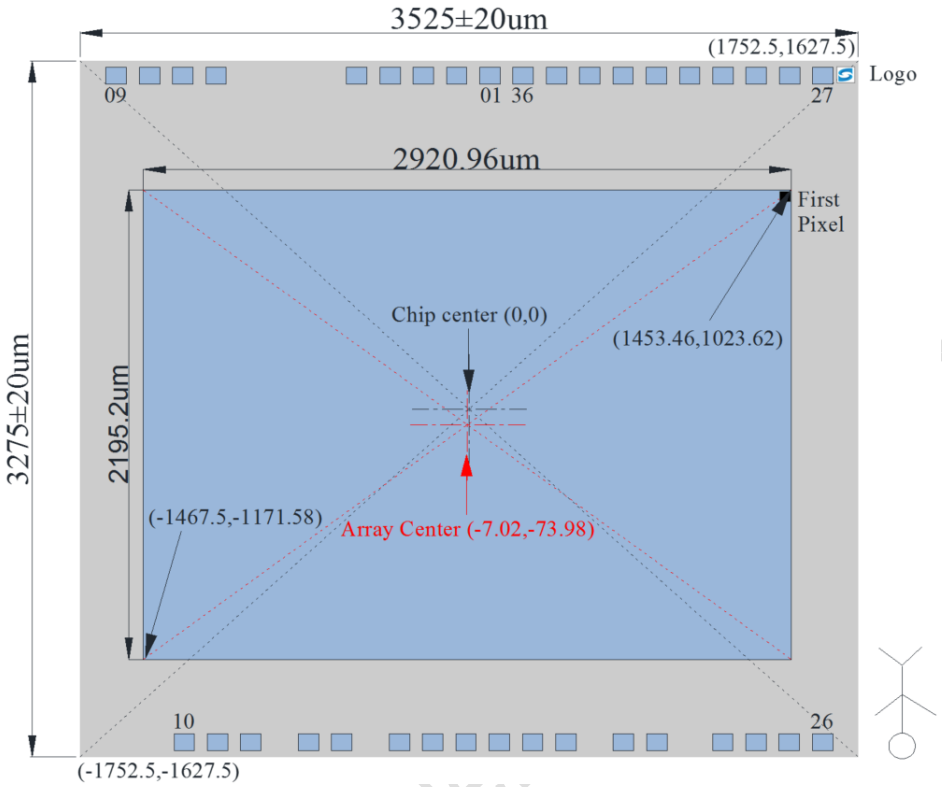


图 5-3 引脚图

注：

1) SC500CS 的芯片中心与光学中心不重合，Array Center(-7.02, -73.98)等于 Optical Center，单位为 μm。

2) PAD 坐标参考表 5-3。

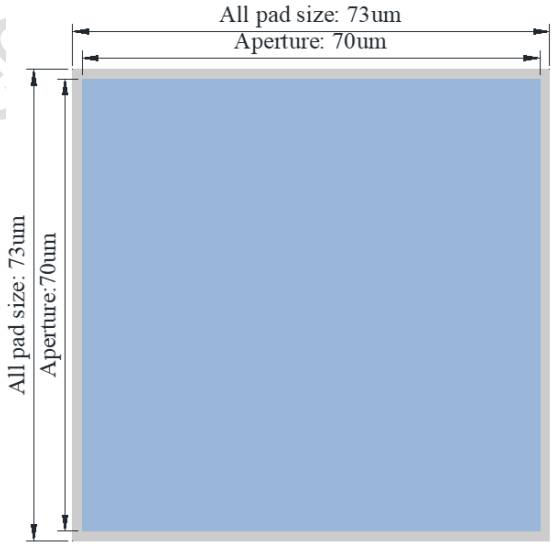


图 5-4 Pad 示意图

SmartSens Confidential

下表列出了 SC500CS 图像传感器 Pad 坐标描述。

表 5-3 Pad 坐标描述

编号	信号名	X 轴	Y 轴	引脚类型	描述
1	GPIO	94.48	1557.5	输入/输出	通用输入输出接口
2	EXTCLK	-55.52	1557.5	输入	时钟输入
3	DOVDD	-205.52	1557.5	电源	1.8V I/O 电源
4	DOGND	-355.52	1557.5	地线	I/O 地
5	DVDD	-505.52	1557.5	电源	1.2V 数字电源
6	AVDD	-1139.5	1557.5	电源	2.8V 模拟电源
7	AGND	-1289.5	1557.5	地线	模拟地
8	DOGND	-1439.5	1557.5	地线	I/O 地
9	DVDD	-1589.5	1557.5	电源	1.2V 数字电源
10	DVDD	-1283.44	-1557.5	电源	1.2V 数字电源
11	DOGND	-1133.44	-1557.5	地线	I/O 地
12	MD1N	-983.44	-1557.5	输出	MIPI 数据 1 负极信号
13	MD1P	-723.44	-1557.5	输出	MIPI 数据 1 正极信号
14	MCN	-573.44	-1557.5	输出	MIPI 时钟负极信号
15	MCP	-313.44	-1557.5	输出	MIPI 时钟正极信号
16	DOVDD	-163.44	-1557.5	电源	1.8V I/O 电源
17	OTPEN	-13.44	-1557.5	输入	接 DOVDD
18	DOGND	136.56	-1557.5	地线	I/O 地
19	DVDD	286.56	-1557.5	电源	1.2V 数字电源
20	MD0N	436.56	-1557.5	输出	MIPI 数据 0 负极信号
21	MD0P	696.56	-1557.5	输出	MIPI 数据 0 正极信号
22	DOGND	846.56	-1557.5	地线	I/O 地
23	DVDD	1143.56	-1557.5	电源	1.2V 数字电源
24	VREFN	1293.56	-1557.5	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）
25	AVDD	1443.56	-1557.5	电源	2.8V 模拟电源
26	AGND	1593.56	-1557.5	地线	模拟地
27	AGND	1594.48	1557.5	地线	模拟地
28	AVDD	1444.48	1557.5	电源	2.8V 模拟电源
29	ATM	1294.48	1557.5	NC	NC
30	SID	1144.48	1557.5	输入	I2C Device ID（内置下拉电阻，默认为低电位，对应 Device ID 是 7'h36）
31	PWDNB	994.48	1557.5	输入	Power Down 信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
32	XSHUTDN	844.48	1557.5	输入	复位信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
33	DVDD	694.48	1557.5	电源	1.2V 数字电源
34	SCL	544.48	1557.5	输入	I2C 时钟线
35	SDA	394.48	1557.5	输入/输出	I2C 数据线(open drain)
36	DOGND	244.48	1557.5	地线	I/O 地

SmartSens Confidential-NDA only

6. 订购信息

表 6-1 订购信息表

产品编号	封装形式	描述
SC500CS-CSMNN00	24-pin CSP	Color, MIPI output
SC500CS-CRMNN00	36-pin RW	Color, 200μm, backgrinding, reconstructed wafer, MIPI output

SmartSens Confidential - NDA only

7. 版本变更记录

版本	修改内容以及说明	Owner and date
0.1	初始版本	Vicky Song/2020.7.31
0.2	增加第 6 章订购信息	Vicky Song/2020.8.27
0.3	• 章节 5.1.2：更新表 5-1 Si 厚改为 100 μm • 章节 5.2.1：更新表 5-2，Grinding thickness 改为 200 μm ±10 μm • 首页增加 ESD 等级	Vicky Song/2020.10.12
0.4	增加支持扩频时钟	Vicky Song/2020.11.10
0.5	首页增加灵敏度、信噪比和动态范围 第 3 章：表 3-2：增加功耗值 第 4 章：增加 QE 曲线	Vicky Song/2021.1.13
0.6	章节 1.4.2：图 1-8 和图 1-9：更新下电时序图 章节 2.3：更新 group hold 内容	Vicky Song/2021.1.28
0.7	完善 V0.6 对下电时序图的更新	Vicky Song/2021.2.2
0.8	第 3 章：表 3-2：增加待机电流	Vicky Song/2021.2.5
0.9	更新首页 COB 尺寸和增加 RW 尺寸	Vicky Song/2021.3.3
1.0	章节 5.1.2：表 5-1：更新 Package Height 的值	Vicky Song/2021.3.16
1.1	第 3 章：增加待机功耗和最大功耗数据	Vicky Song/2021.3.30
1.2	第 3 章：表 3-2 更新工作电流典型值和最大值	Vicky Song/2021.3.31
1.3	更新信噪比和动态范围	Vicky Song/2021.5.13
1.4	章节 1.4.1：更新上电时序	Vicky Song/2021.6.23
1.5	第 3 章：更新工作电流和待机电流典型值和最大值	Vicky Song/2021.7.6
1.6	第 3 章：更新工作电流典型值和最大值	Vicky Song/2021.8.2
1.7	第 3 章：更新工作电流最大值	Vicky Song/2021.8.31
1.8	章节 1.8：更新 VCO 输出频率	Vicky Song/2021.9.26

SmartSens Confidential - NDA only

SmartSens Confidential - NDA only

SmartSens Confidential - NDA only

联系我们：

总部：

地址：上海市徐汇区宜山路 1009 号 11 楼

电话：021-64853570

传真：021-64853570-8009

邮箱：sales@smartsenstech.com

网址：http://www.smartsenstech.com

美国分公司：

地址：4340 Stevens Creek Blvd. Suite 280, San Jose, CA 95129

电话：+1（408）981-6626

深圳分公司：

地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道南星河 WORLD B 座 2908

电话：0755-23739713

思特威技术支持邮箱：

support@smartsenstech.com